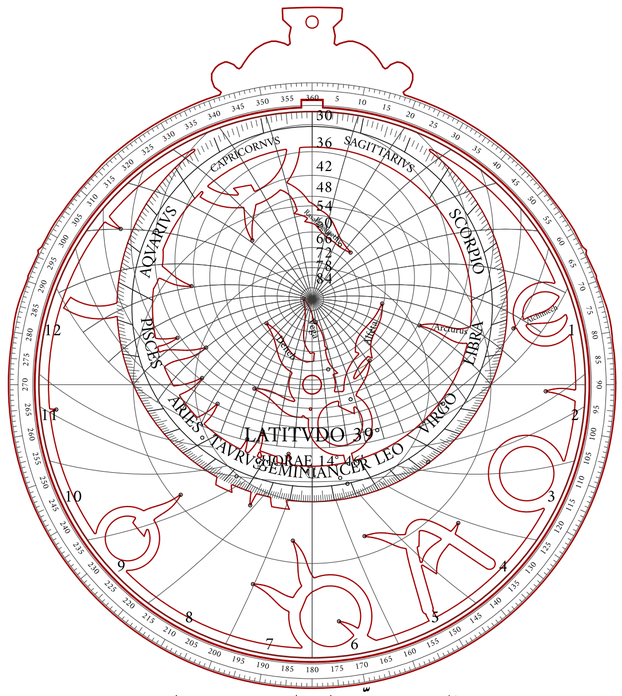
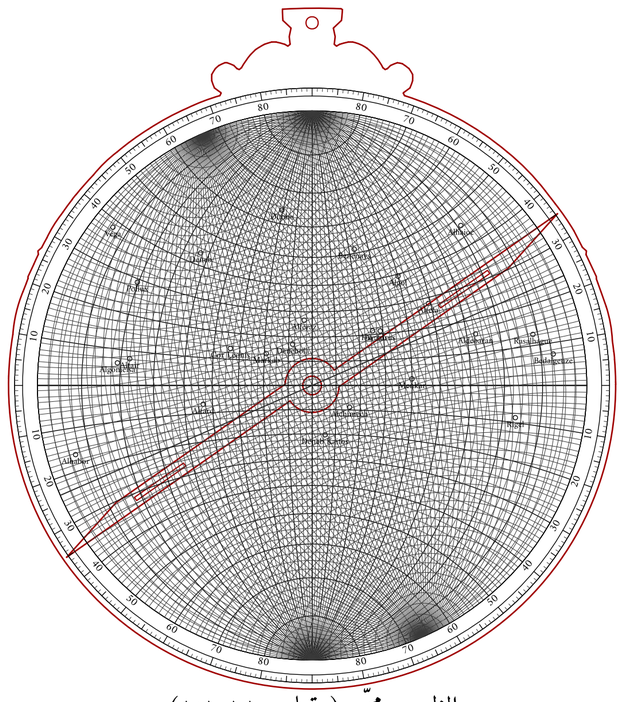
أسطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م)

Astrolabe after Gualterus Arsenius, ca. 1570 — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 113 — Inv. A2.10



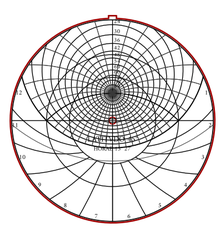
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١٫١١)



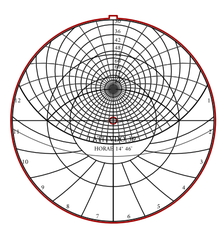
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫١١)



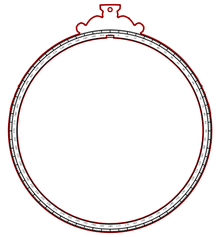
صورة الكتاب



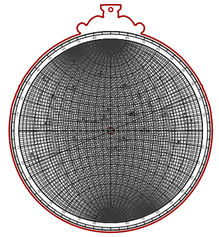
5) الصفيحة 2
مقياس ١:٣٫٠٢



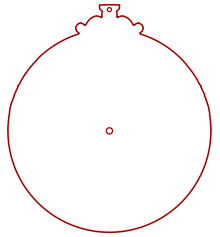
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٣٫٠٢



3) الحجرة
مقياس ١:٣٫٣٣



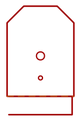
2) الأم
مقياس ١:٣٫٣٣



1) الأم
مقياس ١:٣٫٣٣



10) المسطرة الأفقية على الظهر
مقياس ١:٣٫٢٥

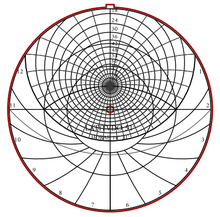


9) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ 2×

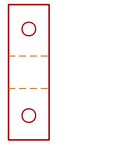
8) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٣٫٢٩



7) العنكبوت
مقياس ١:٣



6) الصفيحة 3
مقياس ١:٣٫٠٢



15) العروة
مقياس ١:١



14) الفرس
مقياس ١:١



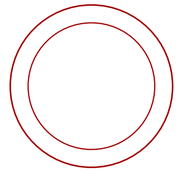
13) القطب
مقياس ١:١



12) ذراع البراكيولوس
مقياس ١:١٫٠٣ 2×



11) المؤشر المنزلق
مقياس ١:١

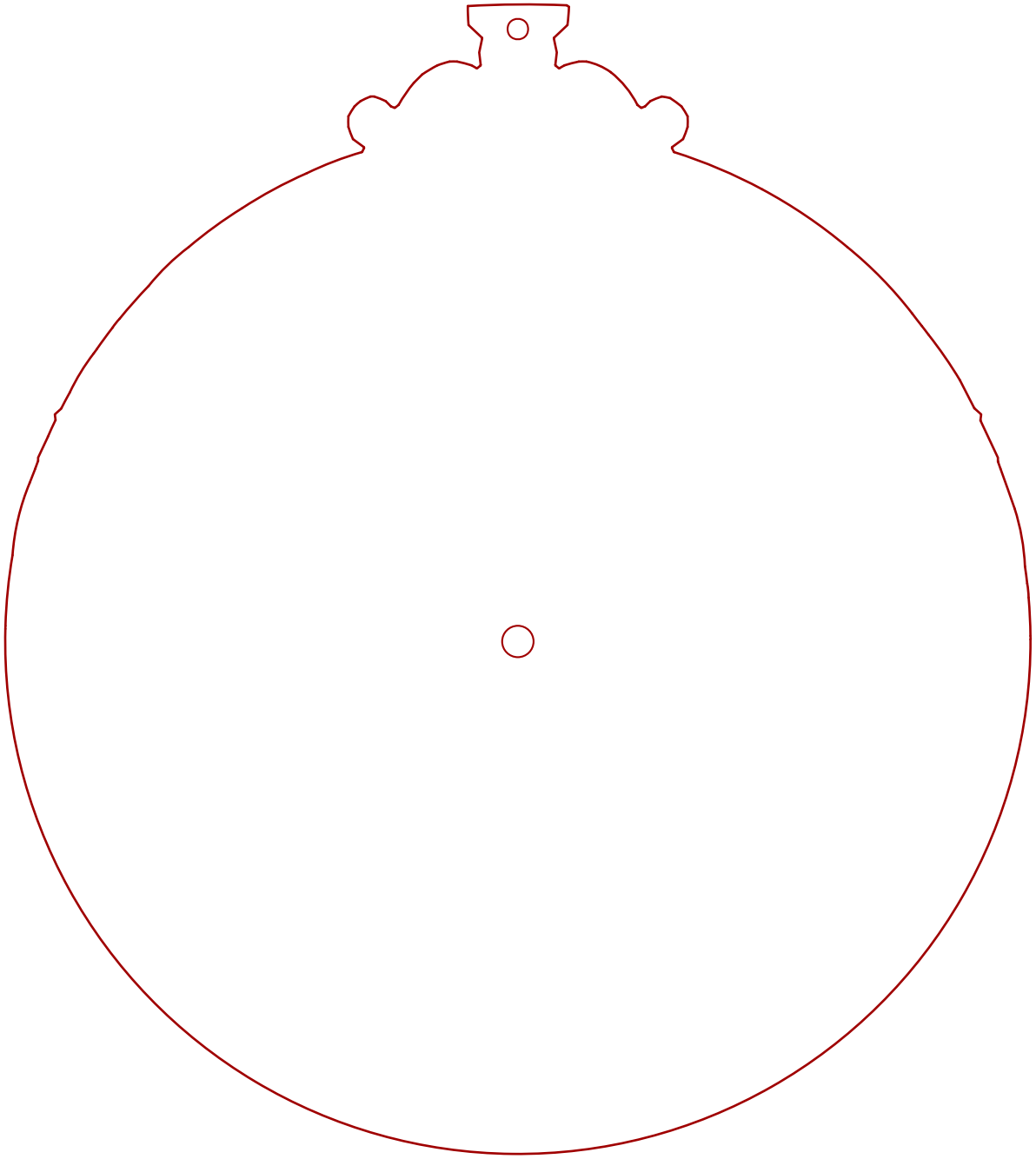


16) الحلقة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات (DXF/SVG CNC) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

سطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م)

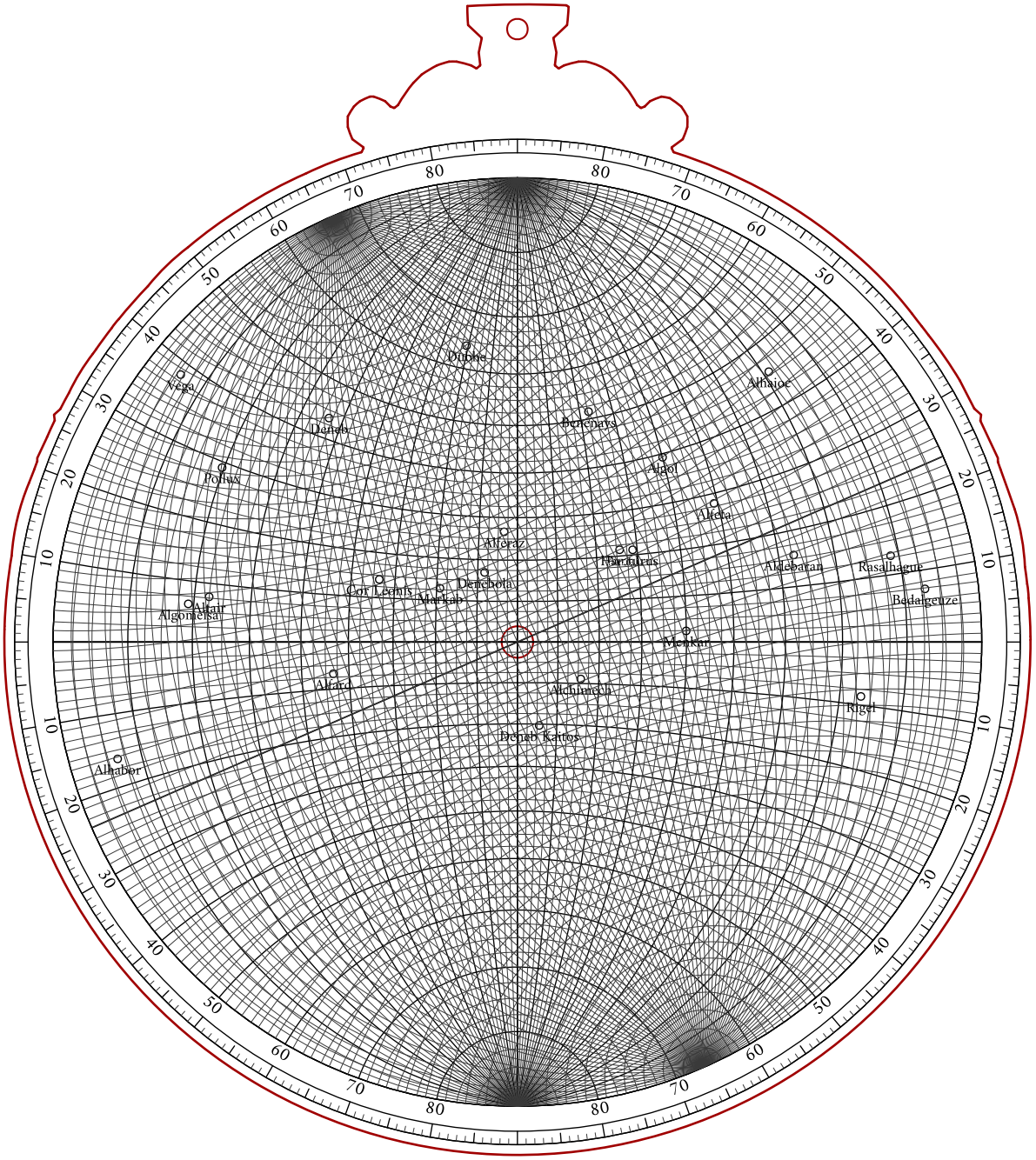
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٨٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫١٢، ٤٫٧٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

سطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



١٧٥ مم

المادة: نحاس أصفر

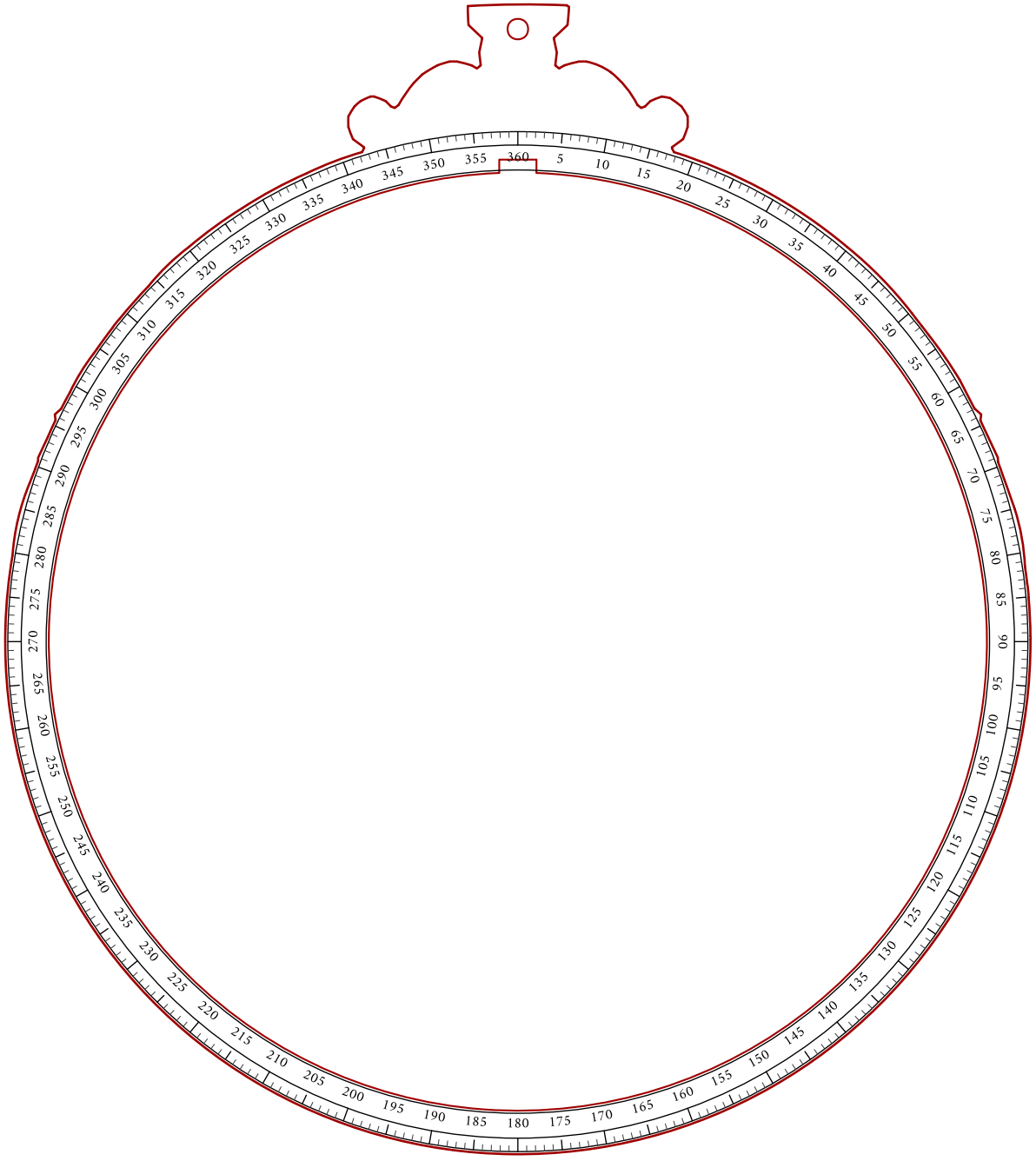
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة) ١٥٦ مم

أقطار الثقوب: ٣٫١٢، ٤٫٧٨ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

سطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

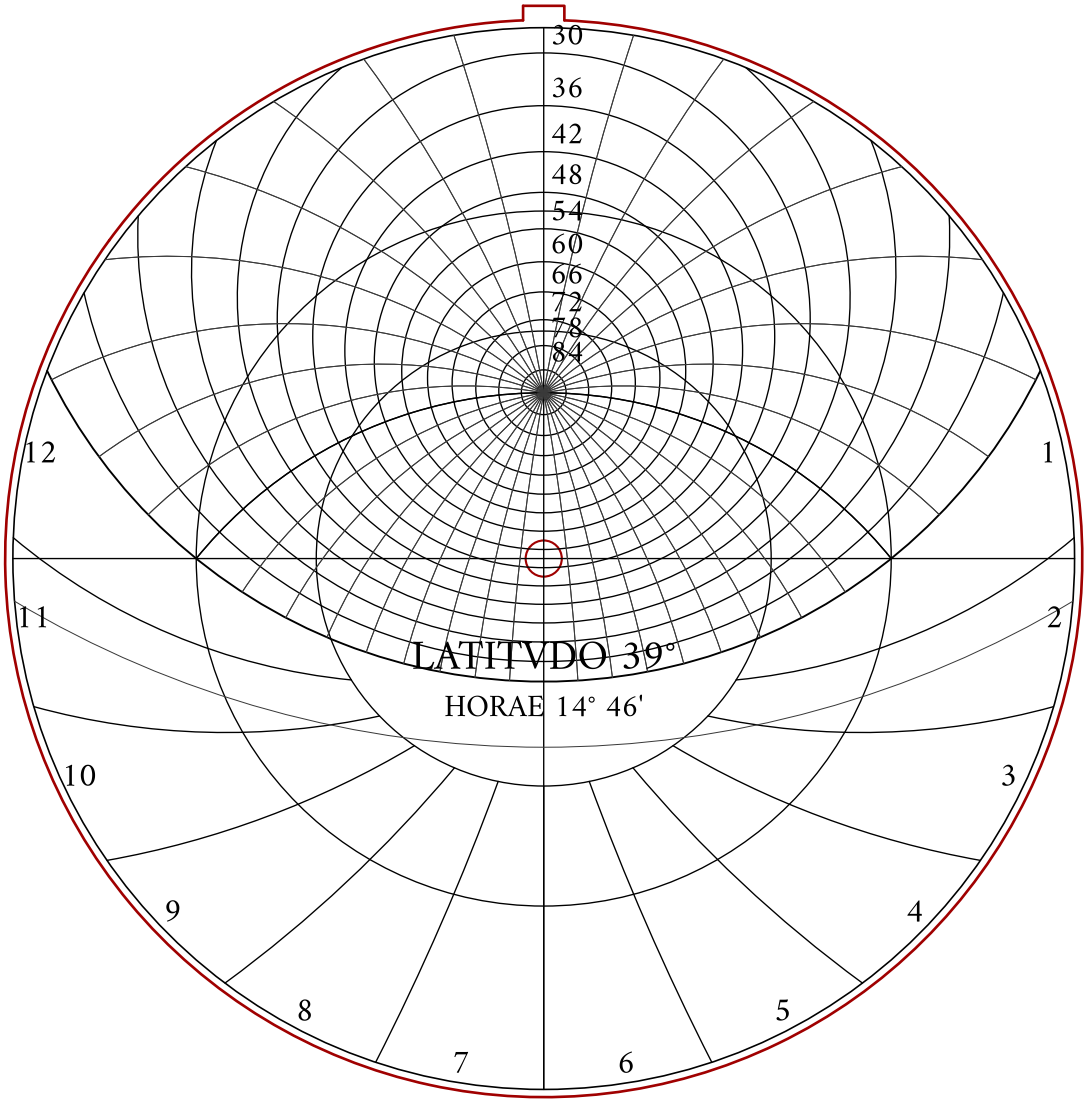
3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٢٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫١٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

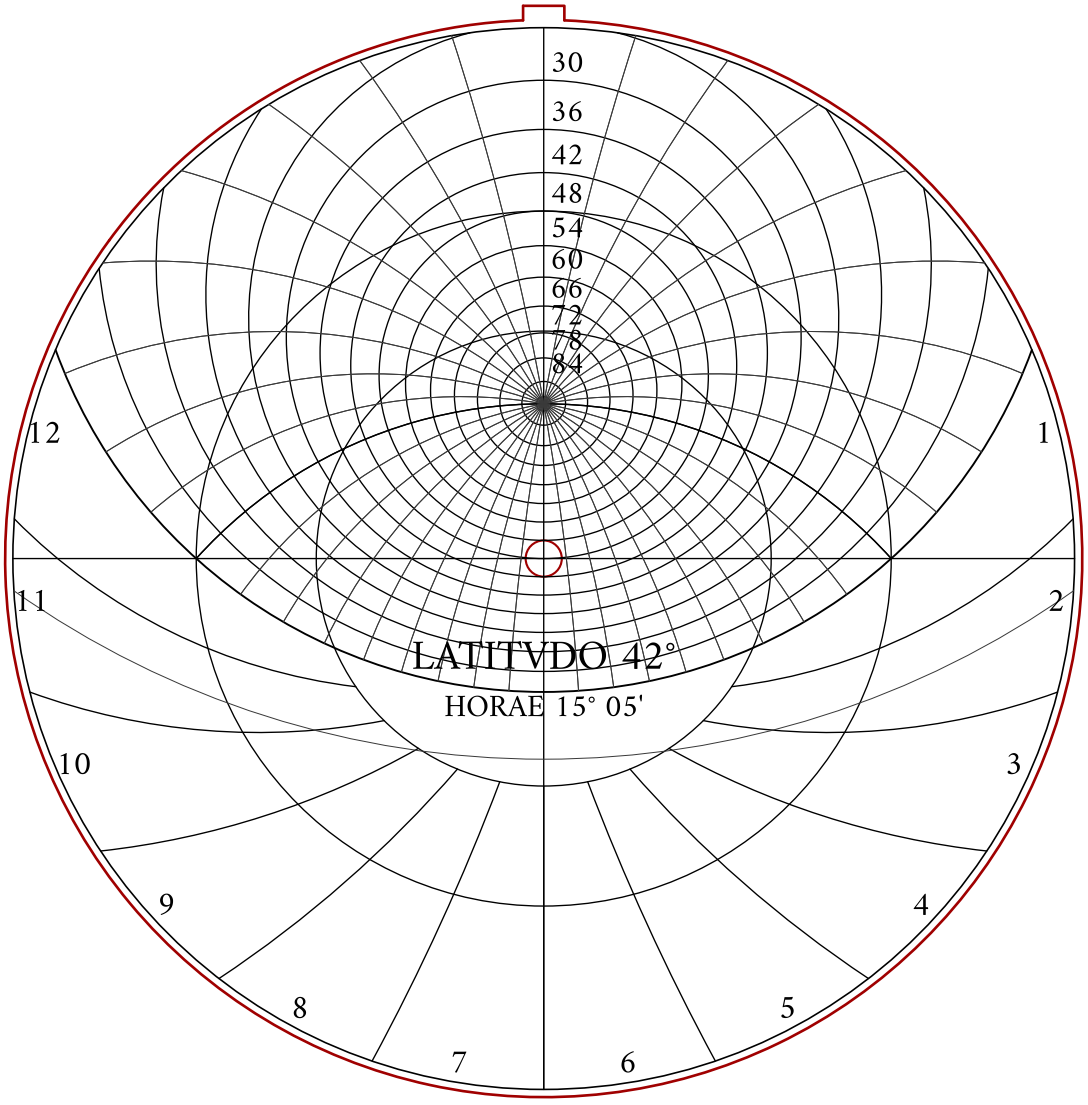
4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 39°)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٧٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

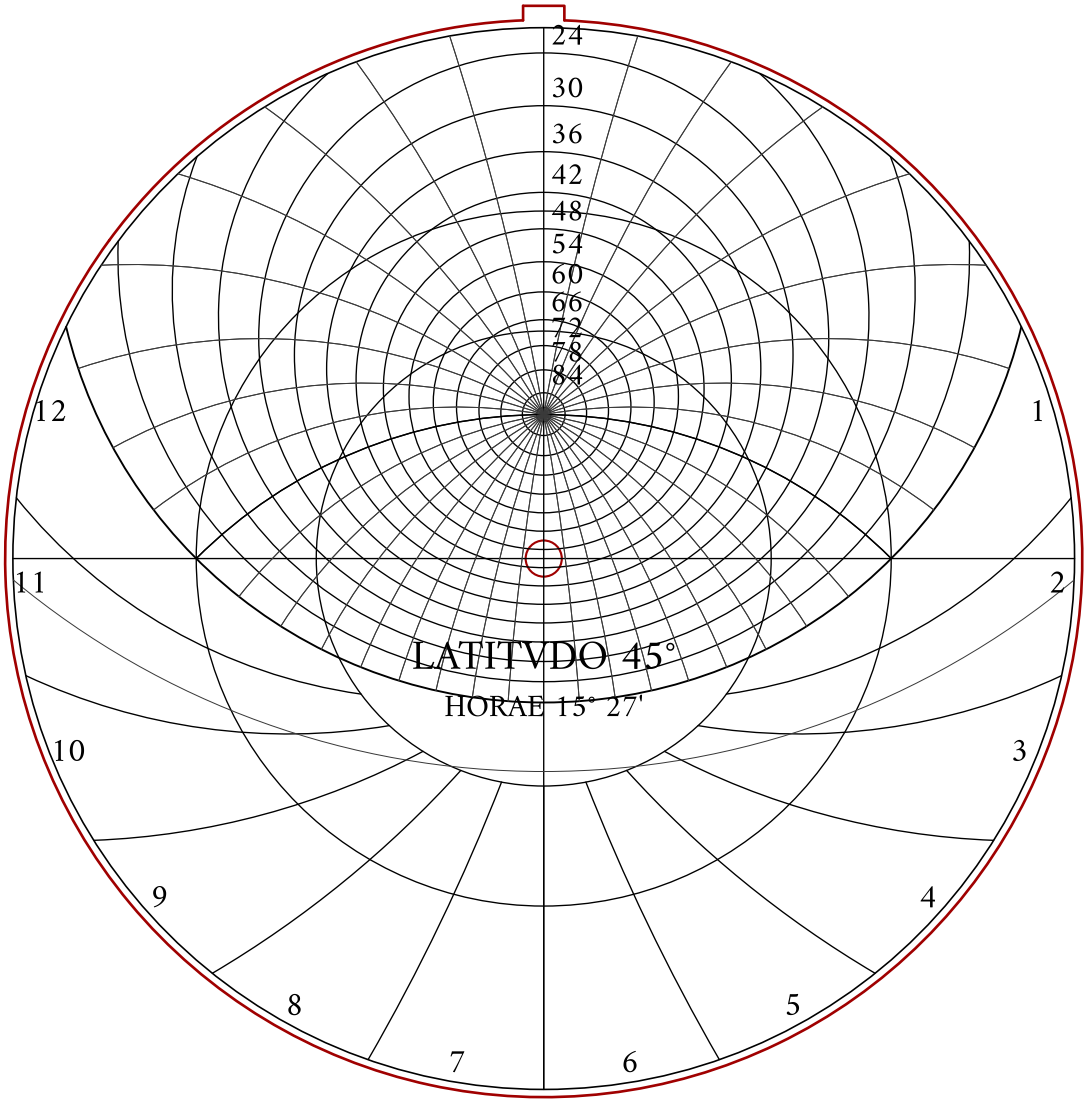
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 42°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٧٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

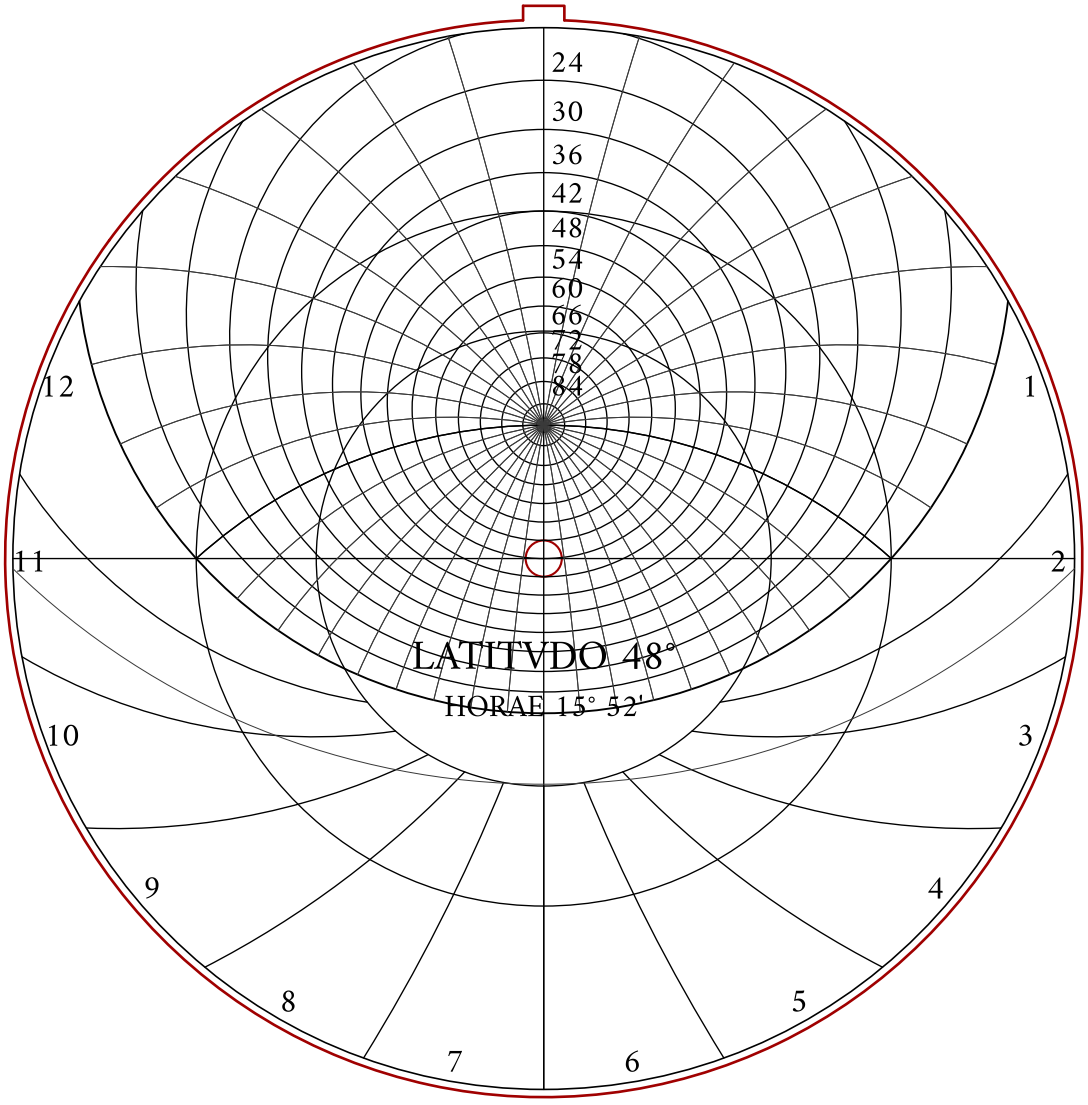
6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 45°)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٧٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

أسطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

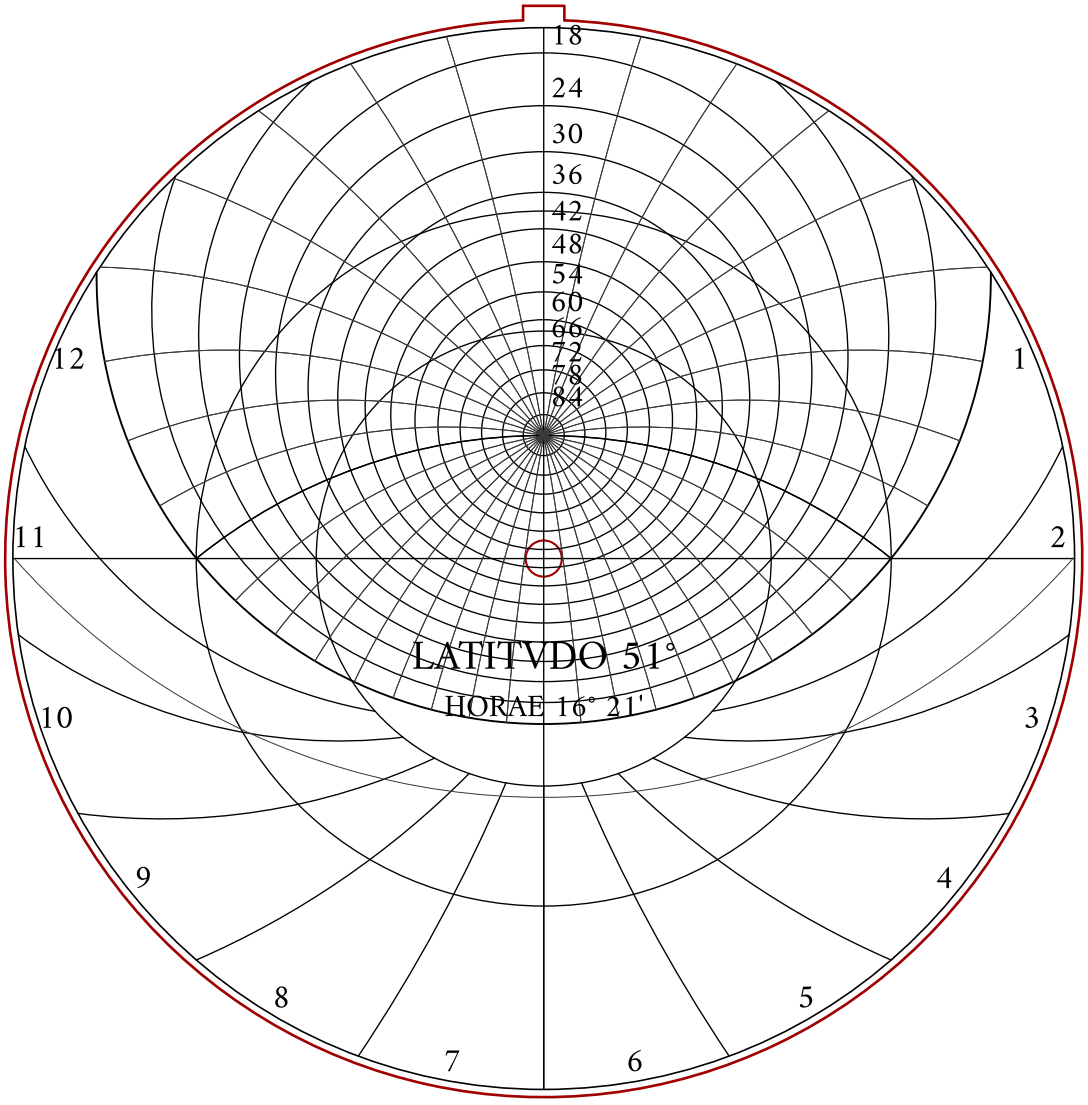
7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 48°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٧٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

اسطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 51°)



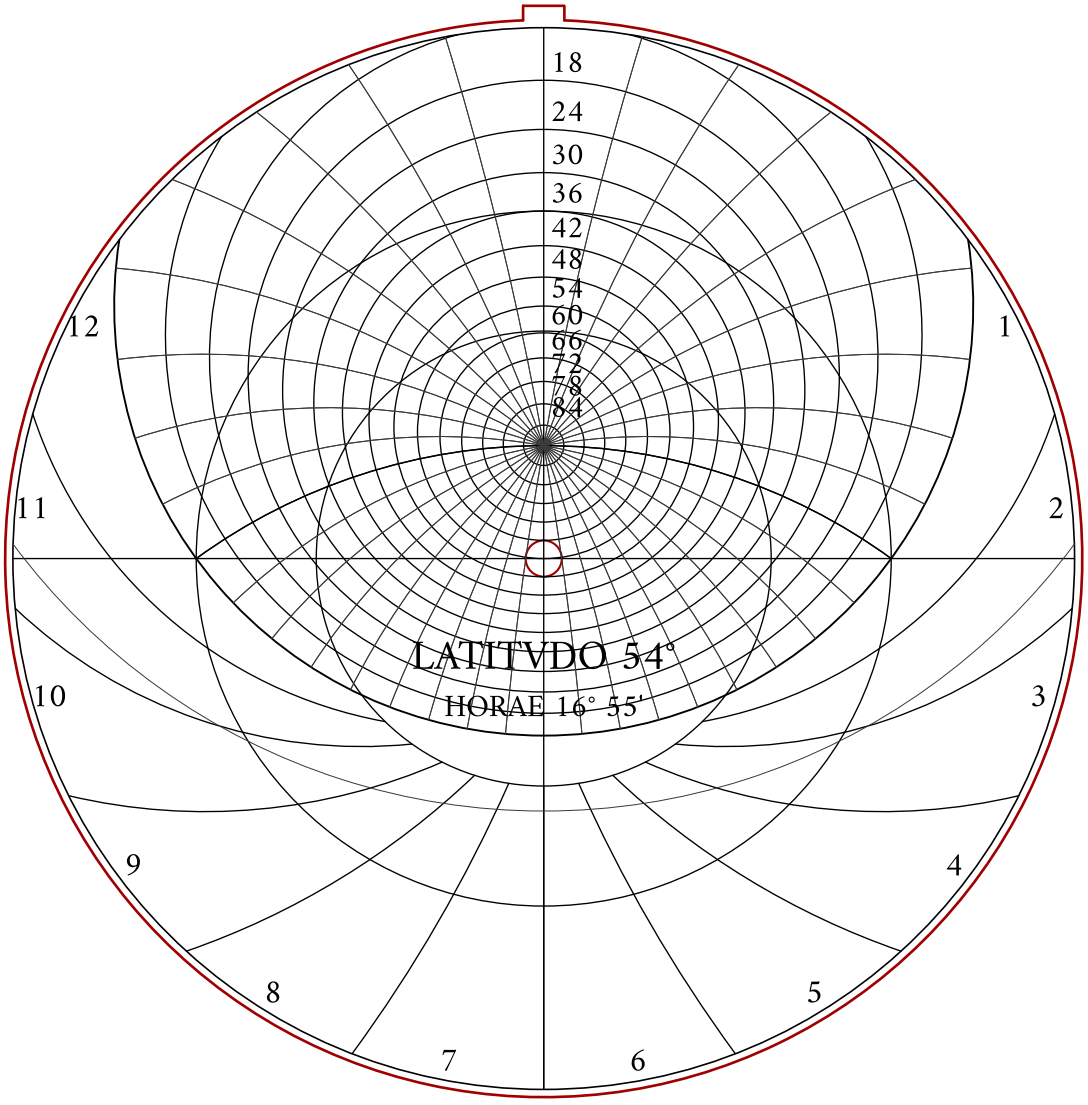
١٤٣٫٣ مم

١٤١٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٧٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

أسطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

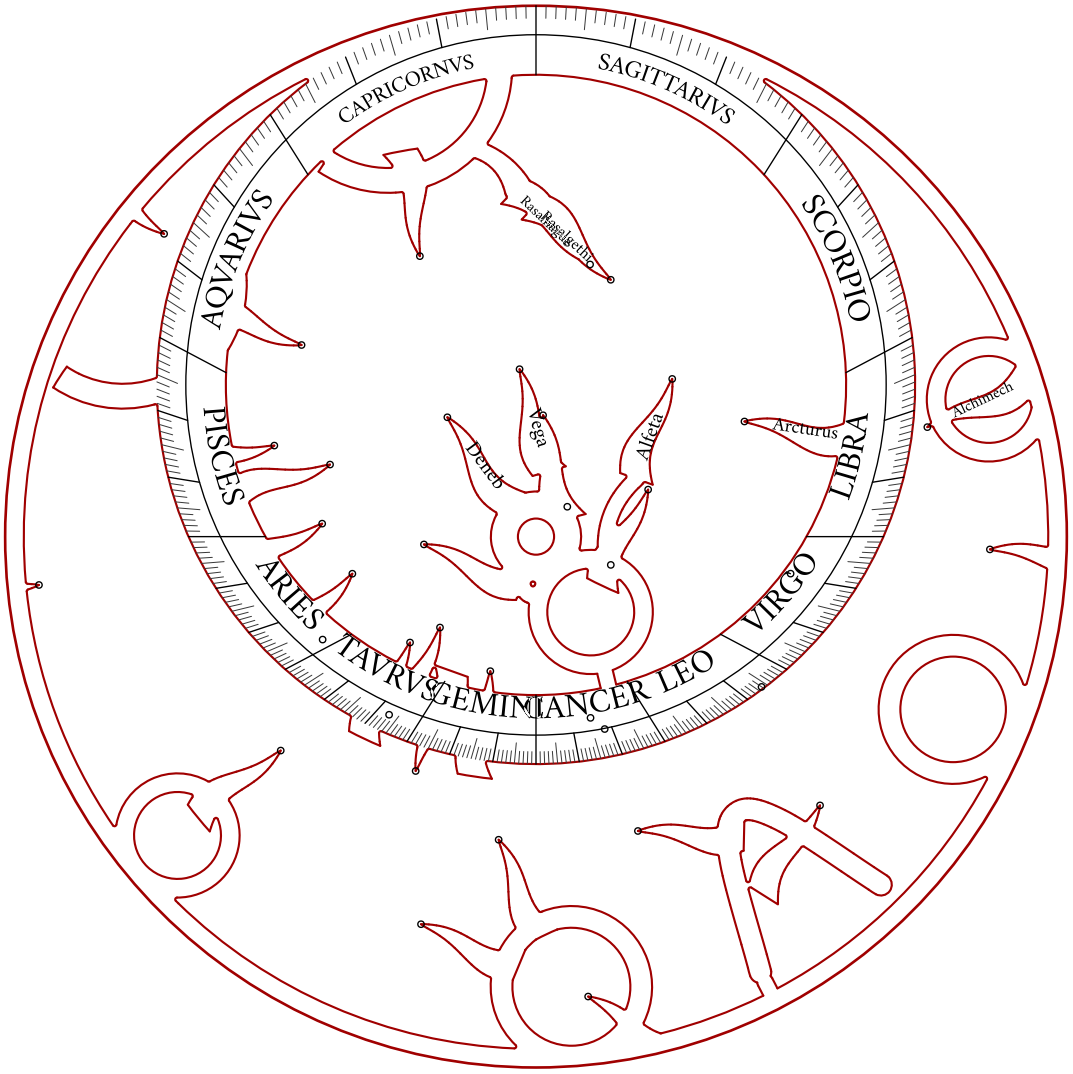
9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض 54°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٧٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

سطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

10) العنكبوت (الشبكة) - 37 كوكبًا



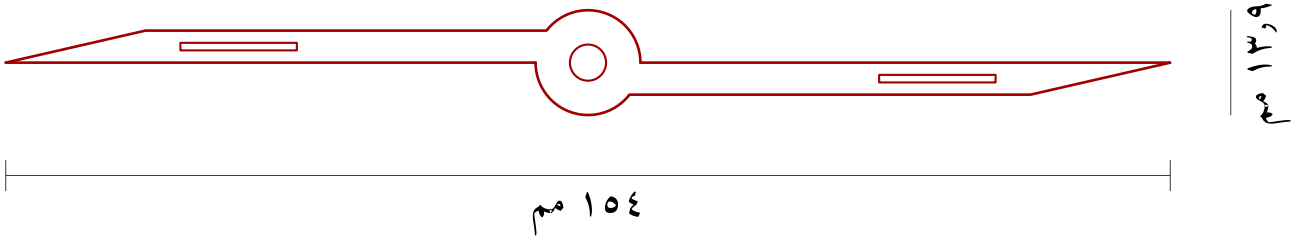
١٤٠٫٤ مم

١٤٠٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٤٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٧٨، ١٣٫٩٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

سطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

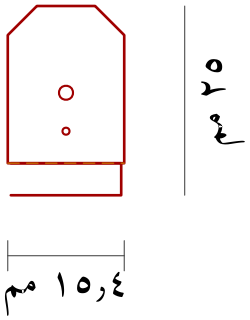
11) العضادة ذات الهدفتين (طول 154 مم)



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٩٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٧٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

سطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

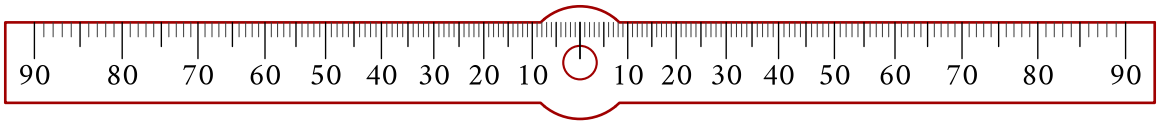
12) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫١٧ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٩٢، ١٫٨٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

مسطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

13) المسطرة الأفقية على الظهر (مسقط الزرقالي) مع خط الشفق



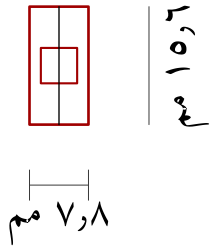
١٤٫٩ مم

١٥٢ مم

المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٤٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/back_bar.dxf

اسطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

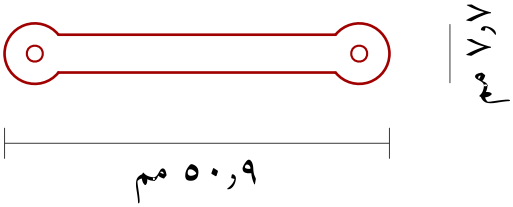
14) المؤشر المنزلق (cursor)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/cursor.dxf

سطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

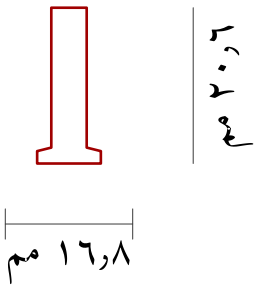
15) ذراع البراكيولوس (مفصلي) ×٢



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٢٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/brachiolus.dxf

سطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

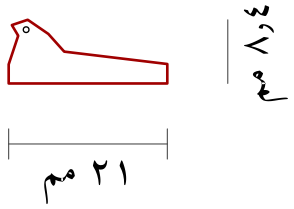
16) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 4.7 مم وطول 20.6 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

سطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

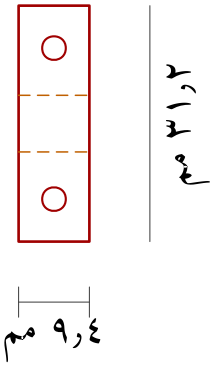
17) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢١ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

اسطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م)

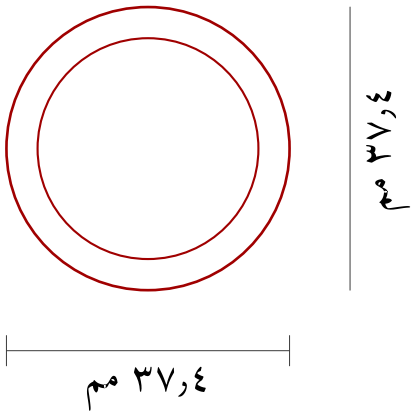
18) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٨٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫١٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

سطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م

19) الحلقة



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٩٫٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م)

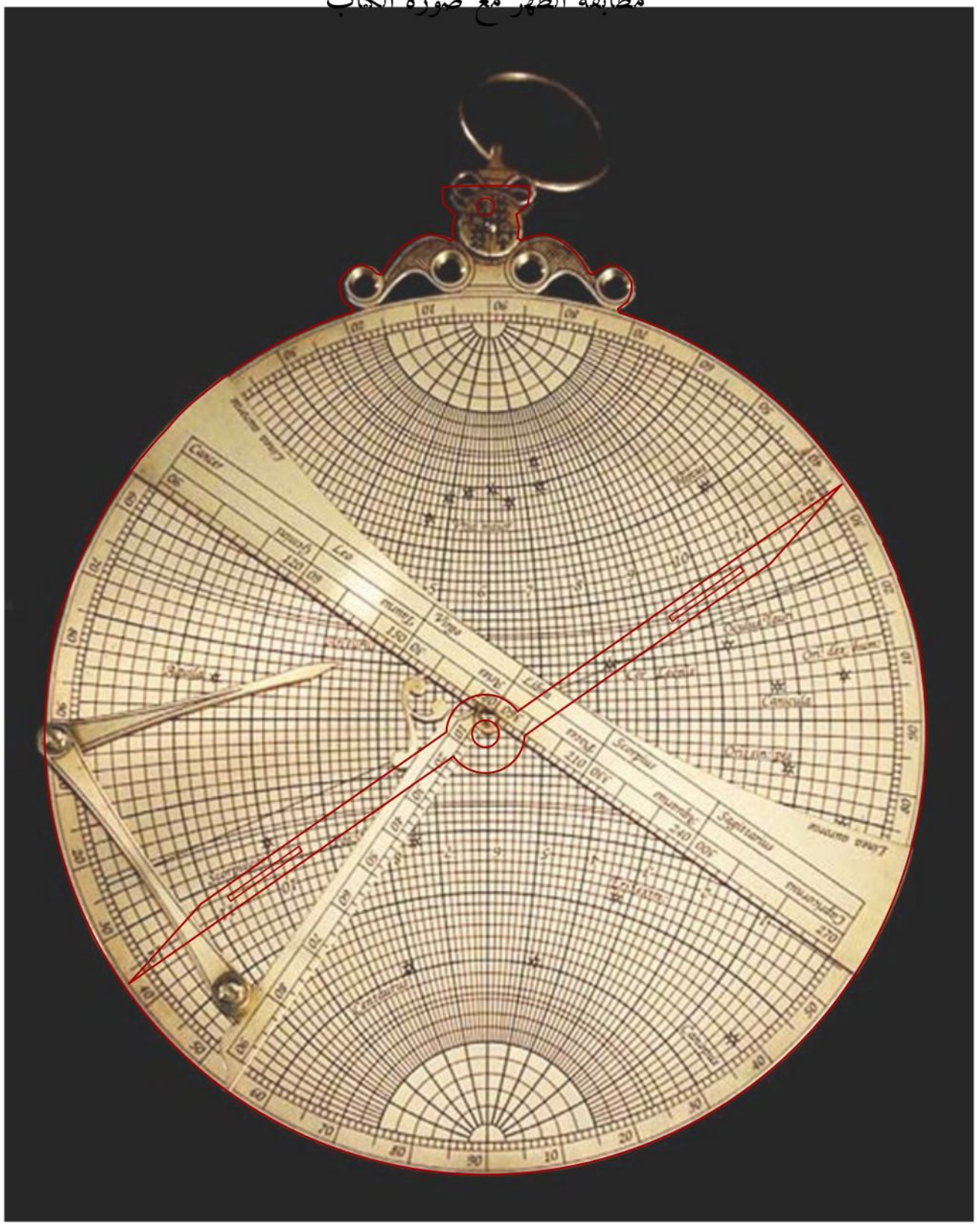
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب على طراز ورشة جوالتروس أرسينيوس (نحو ١٥٧٠م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC